История изменений

> Статус: рабочий проект; неутверждённые технические решения отмечены отдельно.
> Регламент: rules.txt; корпоративный стиль: WAS.txt, WAS.pdf. Дата: 2026-11-12.

2026-11-12 — первоначальные общесистемные требования

- Описана иерархия GM_06 → до 247 GM_05 → до 247 конечных Slave на каждый сегмент.
- Установлен перечень проектируемых скоростей RS-485, способ сохранения настроек в энергонезависимой памяти и отсутствие аппаратных перемычек.
- Уточнены требования к кнопке сброса, двум светодиодам и обновлению прошивки по Modbus.
- **Размер логического блока прошивки изменён с рассматривавшихся 256 байт на 128 байт (64 регистра Modbus)** по решению автора проекта.
- Вопросы протокола Ethernet, групповой рассылки, конфигурационной команды, загрузчика и линии RS-485 оставлены на рассмотрение, без утверждения технических вариантов.

2026-11-12 — уточнение архитектуры групповой доставки и загрузчика

- Описано двухэтапное управление GM_05: подготовительный список/диапазон, затем последовательная адресная ретрансляция следующего шаблонного Modbus RTU запроса с пересчётом CRC.
- Зафиксировано требование восстановления 9600 бит/с при удержании кнопки свыше 15 с; рекомендован адрес восстановления 1, однако его выбор и защита от конфликтов оставлены на согласование (0 — broadcast).
- Развёрнута черновая карта регистров управления обновлением; сохранён основной транспортный блок 128 байт, 16-байтные фрагменты приведены как дополнительный вариант внутренней буферизации.
- Добавлены проектные варианты резервной прошивки, восстановления после отключения питания, проверки криптографической подписи, двух независимых копий настроек и раздельных зон Flash.
- Уточнён интерфейс A+/B−/GND и испытания опционального общего проводника/экрана с учётом монтажа оборудования на высоте.
- Новые конкретные коды функций, адрес восстановления, бинарный формат загрузчика, схема памяти и криптоалгоритм **не утверждены**.